Фамилия, имя: _____ Класс: 8–9 Вариант: _____ Дата: _____

Статика

рычаги, блоки, равновесие

Версия для учителя

Задача 1. Чебурашка поднимает Гену

RusPhO 2004 муниц. 8-2

Резиновый крокодил Гена массой $m = 10$ кг и длиной $L = 2$ м лежит на горизонтальной поверхности земли. Чебурашка поднимает его за голову так, что ноги Гены упираются в землю (рис. 2). Какую минимальную работу A необходимо совершить Чебурашке, чтобы установить Гену под углом $\alpha = 60°$ к горизонту? Какую минимальную силу F он должен прилагать, чтобы удерживать Гену в этом положении? Считайте, что масса крокодила равномерно распределена по его длине. Ускорение свободного падения $g = 9{,}8$ м/с^2.



Рис. 2

Задача 2. Рычаг в равновесии

RusPhO 2002 рег. 8-2

При какой массе крайнего правого груза (рис. 1) рычаг будет находиться в равновесии? Массы остальных грузов указаны в килограммах. Весом блока и рычага пренебречь.

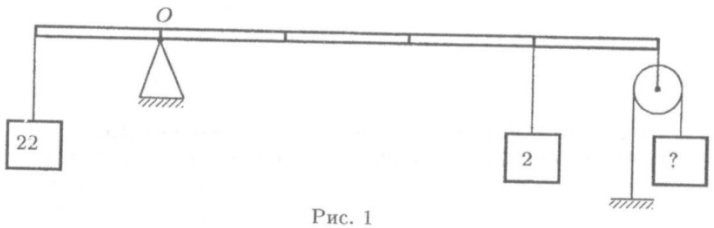


Рис. 1

Задача 3. Ледяные бруски

RusPhO 2013 рег. 8-3

Четыре одинаковых ледяных бруска длиной L сложены так, как показано на рисунке (рис. 1). Каким может быть максимальное расстояние d, при условии, что все бруски расположены горизонтально?
Считайте, что бруски гладкие (между ними нет трения), и что сила тяжести приложена к центру соответствующего бруска.

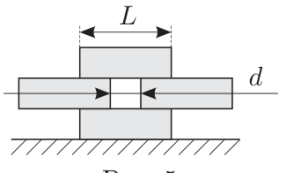


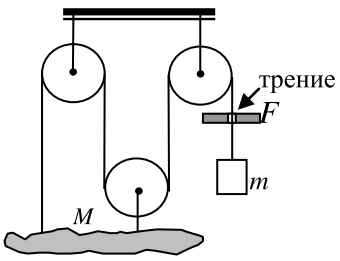
Рис. 1

Задача 4. Равновесие

RusPhO 2016 муниц. 9-2

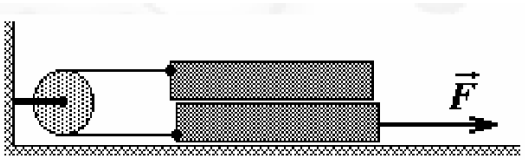
(Замятнин М.)

Груз массы M, имеющий неправильную форму, подвешен на нити, переброшенной через систему блоков. К свободному концу нити прикреплен противовес массой $m = 2$ кг. Нить около противовеса продета через небольшое отверстие в неподвижной перегородке. При скольжении нити в отверстии, возникает сила трения $F = 10$ Н, действующая на нить со стороны стенок перегородки. Определите, при каких значениях массы M система может оставаться в равновесии?



Задача 5. Доски

BelPhO 2003 III 9-4



Две одинаковых доски лежат на горизонтальной поверхности, одна на другой. Масса каждой доски равна m, коэффициент трения между досками и между нижней доской и горизонтальной поверхностью равен μ. Доски связаны невесомой нерастяжимой нитью, переброшенной через легкий неподвижный блок, закрепленный на неподвижной стенке. Какую минимальную горизонтально направленную силу следует приложить к нижней доске, чтобы сдвинуть ее с места?

А какую минимальную горизонтально направленную силу следует приложить к верхней доске, чтобы сдвинуть ее с места?

Задача 6. Жидкое равновесие

RusPhO 2017 муниц. 9-3

На легком рычаге уравновешены два цилиндра, имеющие одинаковые размеры. При первом «взвешивании», точка опоры делит рычаг в отношении 1 к 2, а цилиндры погружены в жидкость с плотностью ρ на треть объема (рис. 1).

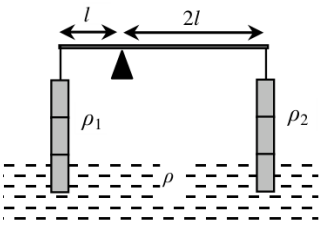


Рис. 1

Если глубину погружения увеличить вдвое, то для сохранения равновесия придется перенести точку опоры рычага влево так, что она будет делить рычаг в отношении 1 к 3 (рис. 2). Определите плотности цилиндров ρ_1 и ρ_2.

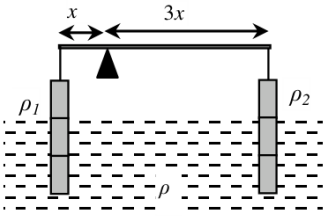


Рис. 2

Задача 7. Фляжка

RusPhO 2017 муниц. 9-2

Металлическая фляжка имеет форму параллелепипеда. Масса заполненной водой фляжки равна M. Если фляжку положить на стол самой большой гранью, то она будет оказывать давление p_1. Если ее положить на среднюю грань, то давление будет равно p_2. Если фляжку поставить на самую маленькую грань, то давление окажется равным p_3. Чему равны масса m пустой фляжки, а также длины её ребер a, b и c? Толщина стенок фляжки пренебрежимо мала по сравнению с длинами ее ребер. Плотность воды ρ.

Примечание. Для определенности длину короткого ребра фляжки обозначьте a, длину среднего ребра b, длинного ребра c.

Задача 8. Храбрый Мюнхгаузен

BelPhO 2005 закл. 9-3

Согласно не дошедшим до наших дней военным рассказам широко известного барона, в одной из битв с крупным неприятелем он совершил подвиг, стащив из-под его крупного носа несколько ящиков с крупной дробью... В своих скромных рассказах барон уверял, что ему помогло прекрасное знание механики и мастерское умение передвигаться ползком, подобно черепахе...

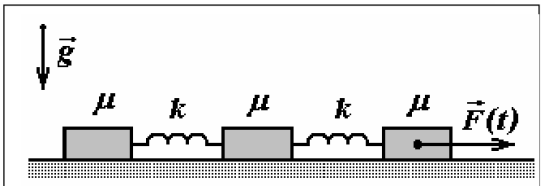


Рис. 1

На горизонтальной поверхности расположены $N = 3$ одинаковых груза (ящика) массой $m = 1{,}0\,\text{кг}$ каждый, соединенные легкими горизонтальными пружинами с коэффициентом упругости $k = 100\,\frac{\text{Н}}{\text{м}}$ каждая (рис. 1). Расстояние между ящиками равно длине недеформированной пружины. К правому грузу прикладывают горизонтальную силу, достаточно медленно нарастающую со временем по закону $F(t) = \alpha t$, где $\alpha = 0{,}10\,\frac{\text{Н}}{\text{с}}$. Коэффициент трения грузов о поверхность — $\mu = 0{,}20$. Ускорение свободного падения — $g = 9{,}8\,\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$

Постройте график зависимости абсолютной деформации системы от времени $\Delta l(t)$.

Не забудьте рассчитать численные значения основных точек вашего графика.

Ответы

1. $A = mg\Delta h = mg\dfrac{L\sin\alpha}{2} \approx 84{,}9$ Дж. $\qquad F = \dfrac{1}{2}mg\cos\alpha \approx 24{,}5$ Н.

2. $M = \dfrac{m_1 l_1 - m_2 l_2}{2l_3} = 2$ кг.

3. $d = \dfrac{L}{3}$.

4. Равновесие системы возможно при 3 кг $< M <$ 9 кг.

5. $F = 4\mu mg$.

6. $\rho_1 = \frac{5}{3}\rho$ и $\qquad \rho_2 = \rho$.

7. $c = \sqrt{\dfrac{Mgp_3}{p_1p_2}}$. $\qquad a = \sqrt{\dfrac{Mgp_1}{p_2p_3}}$; $\qquad b = \sqrt{\dfrac{Mgp_2}{p_1p_3}}$. $\qquad m = M - \rho abc = M - \rho\sqrt{\dfrac{(Mg)^3}{p_1p_2p_3}}$.

8. $t^* = 59\,\text{с}$. $\qquad \Delta l^* = \dfrac{3F_0}{k} = 5{,}9\,\text{см}$. $\qquad \Delta l(t) = \Delta l_1(t) + \Delta l_2(t) = \dfrac{\alpha t}{k}$.